

① Aplique o método de autovalores para encontrar a solução geral dos sistemas abaixo. Se os valores iniciais forem dados, encontre também a solução particular.

$$a) \begin{cases} x_1' = 6x_1 - 7x_2 \\ x_2' = x_1 - 2x_2 \end{cases}$$

SOL Reescrevendo o sistema acima com a notação de matrizes, obtemos $X' = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} X \Rightarrow X' = AX$, com $X' = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ e $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.

1 Obtemos, inicialmente, os autovalores de A , via $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \det \begin{bmatrix} 6-\lambda & -7 \\ 1 & -2-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (6-\lambda)(-2-\lambda) - 1 \cdot (-7) = 0$$

$$\Rightarrow -12 - 6\lambda + 2\lambda + \lambda^2 + 7 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 5)(\lambda + 1) = 0$$

Segue que os autovalores de A são $\lambda_1 = 5$ e $\lambda_2 = -1$ (raízes reais distintas).

2 Determinamos os autovetores associados aos autovalores encontrados, via sistema $(A - \lambda I)V = 0$, $V = [v_1 \ v_2]^T = (v_1, v_2)$.

$$(\lambda_1 = 5) \text{ Temos } (A - 5I)V_1 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -7 \\ 1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow v_1 - 7v_2 = 0$$

$$\Rightarrow v_1 = 7v_2$$

Teremos $V_1 = (v_1, v_2) = (7v_2, v_2) = v_2(7, 1)$. Tomando $v_2 = 1$, obtemos o autovetor associado $V_1 = (7, 1)$.

$$(\lambda_2 = -1) \text{ Temos } (A + I)V_2 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 7 & -7 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 7v_1 - 7v_2 = 0 \\ v_1 - v_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_1 = v_2$$

(em ambas as equações)

Teremos, neste caso, $V_2 = (v_1, v_2) = (v_2, v_2) = v_2(1, 1)$. Tomando $v_2 = 1$, obtemos o autovetor associado $V_2 = (1, 1)$.

3 A solução $X(t)$ será dada por

$$X(t) = c_1 X_1 + c_2 X_2$$

$$= c_1 V_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 V_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$= c_1 \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \end{bmatrix} e^{5t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-t}$$

$$= \begin{bmatrix} 7c_1 e^{5t} + c_2 e^{-t} \\ c_1 e^{5t} + c_2 e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{cases} x_1' = 2x_1 - 5x_2 \\ x_2' = 4x_1 - 2x_2 \\ x_1(0) = 2, x_2(0) = 3 \end{cases}$$

SOL Utilizando a notação matricial para o sistema, encontramos

$$X' = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} X \Rightarrow X' = AX, \text{ com } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \text{ e } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

1 Achamos os autovalores de A através das raízes do polinômio característico

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & -5 \\ 4 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\lambda)(-2-\lambda) + 20 = 0 \\ \Rightarrow -4 + \lambda^2 + 20 = 0 \\ \Rightarrow \lambda^2 + 16 = 0 \\ \Rightarrow (\lambda - 4i)(\lambda + 4i) = 0$$

Portanto, os autovalores de A são dados por $\lambda = \pm 4i$ (complexos).

2 Para determinarmos os autovetores associados, lembramos que a análise de um autovalor é suficiente para encontrarmos os dois autovetores.

($\lambda = 4i$) Aplicando o sistema $(A - \lambda I)V = 0$ à este autovetor ($V = (v_1, v_2)$), obtemos

$$\begin{bmatrix} 2-4i & -5 \\ 4 & -2-4i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \quad \xrightarrow{L_2 \rightarrow (-2+4i)L_2} \begin{bmatrix} 2-4i & -5 \\ -8+16i & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} (2-4i)v_1 - 5v_2 = 0 \\ (-8+16i)v_1 + 20v_2 = 0 \end{cases} \\ \text{equações equivalentes} \Rightarrow 5v_2 = (2-4i)v_1 \\ \Rightarrow v_2 = \frac{2-4i}{5}v_1$$

Teremos $V_1 = (v_1, v_2) = (v_1, \frac{2-4i}{5}v_1) = v_1(1, \frac{2-4i}{5})$. Tomando $v_1 = 5$ (para evitar frações), obtemos o autovetor $V_1 = (5, 2-4i) = (5, 2) + i(0, -4)$.

3 A partir de V_1 , separamos a parte real da imaginária, obtendo soluções LI

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}}_{\text{solução}} e^{-4it} = \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix} \right) (\cos 4t + i \sin 4t) \\ = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \cos 4t - \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \sin 4t + i \left(\begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} \cos 4t + \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix} \sin 4t \right) \\ = \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \cos 4t \\ 2 \cos 4t + 4 \sin 4t \end{bmatrix}}_{X_1} + i \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \sin 4t \\ -4 \cos 4t + 2 \sin 4t \end{bmatrix}}_{X_2}$$

De fato, X_1 e X_2 são soluções LI pois

$$\begin{vmatrix} 5 \cos 4t & 5 \sin 4t \\ 2 \cos 4t + 4 \sin 4t & -4 \cos 4t + 2 \sin 4t \end{vmatrix} = -20 \cos^2 4t + 10 \cos 4t \sin 4t - 10 \cos 4t \sin 4t + 20 \sin^2 4t \\ = -20 \cos^2 4t + 20 \sin^2 4t = -20 \neq 0 \quad \forall t.$$

4 A solução do sistema homogêneo é $X(t) = c_1 X_1 + c_2 X_2$, X_1 e X_2 dados no passo 3

5 Dado que $x_1(0) = 2$ e $x_2(0) = 3$, então

$$c_1 X_1(0) + c_2 X_2(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow c_1 \begin{bmatrix} 5 \cos 0 \\ 2 \cos 0 + 4 \sin 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 5 \sin 0 \\ -4 \cos 0 + 2 \sin 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 5c_1 \\ 2c_1 - 4c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} 5c_1 = 2 \\ 2c_1 - 4c_2 = 3 \end{cases} \rightarrow \frac{4}{5} - 4c_2 = 3 \Rightarrow -4c_2 = \frac{11}{5} \Rightarrow c_2 = -\frac{11}{20}$$

Segue que $c_1 = \frac{2}{5}$ e $c_2 = -\frac{11}{20}$; daí, temos $X_p(t) = \frac{2}{5} X_1 - \frac{11}{20} X_2$.

$$c) \begin{cases} x_1' = x_1 - 2x_2 \\ x_2' = 2x_1 + x_2 \\ x_1(0) = 0, x_2(0) = 4 \end{cases}$$

SOL Usando notação de matrizes para este sistema, chegamos a

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} X \Rightarrow X' = AX, \text{ com } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

1 Os autovalores de A são obtidos pela equação $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) = 0 &\Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(1-\lambda) + 4 = 0 & \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5}}{2} = 1 \pm 2i \\ &\Rightarrow 1 - 2\lambda + \lambda^2 + 4 = 0 \\ &\Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0 \\ &\Rightarrow (\lambda - (1+2i))(\lambda - (1-2i)) = 0 \end{aligned}$$

Segue que os autovalores de A são $\lambda = 1 \pm 2i$ (raízes complexas).

2 Encontramos os autovetores associados através da análise de um dos autovalores obtidos (isto é suficiente).

($\lambda = 1 + 2i$) Através do sistema $(A - \lambda I)V = 0$ aplicado à $\lambda = 1 + 2i$, chegamos à

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1-(1+2i) & -2 \\ 2 & 1-(1+2i) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 &\Rightarrow \begin{bmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -2iv_1 - 2v_2 = 0 \\ 2v_1 - 2iv_2 = 0 \end{cases} \\ &\text{eqs. equivalentes} \Rightarrow \begin{cases} -2iv_1 - 2v_2 = 0 \\ -2iv_1 - 2v_2 = 0 \end{cases} \cdot 2i \\ &\Rightarrow v_2 = -iv_1 \end{aligned}$$

Desta forma, teremos $V_1 = (v_1, v_2) = (v_1, -iv_1) = v_1(1, -i)$. Tomando $v_1 = 1$, encontramos o autovetor $V_1 = (1, -i) = (1, 0) - i(0, 1)$.

3 Usando V_1 , obtemos duas soluções LI ao separarmos a parte real da imaginária.

$$\begin{aligned} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{(1-2i)t} &= \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^t (\cos 2t + i \sin 2t) \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t \cos 2t - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \sin 2t + i \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^t \cos 2t + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^t \sin 2t \right) \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} e^t \cos 2t \\ -e^t \sin 2t \end{bmatrix}}_{X_1} + \underbrace{\begin{bmatrix} e^t \sin 2t \\ e^t \cos 2t \end{bmatrix}}_{X_2} \end{aligned}$$

X_1 e X_2 são soluções LI pois $\begin{vmatrix} e^t \cos 2t & e^t \sin 2t \\ -e^t \sin 2t & e^t \cos 2t \end{vmatrix} = e^{2t} \cos^2 2t + e^{2t} \sin^2 2t = e^{2t} \neq 0 \forall t$.

4 A solução do sistema é dada por $X(t) = c_1 X_1 + c_2 X_2$, X_1 e X_2 como no passo 3.

5 Dadas as condições iniciais $x_1(0) = 0$ e $x_2(0) = 4$, teremos que

$$\begin{aligned} c_1 X_1(0) + c_2 X_2(0) &= \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow c_1 \begin{bmatrix} e^0 \cos 0 \\ -e^0 \sin 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} e^0 \sin 0 \\ e^0 \cos 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &\Rightarrow \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Portanto, $c_1 = 0$ e $c_2 = 4$; logo, a solução particular para este caso é

$$X_p(t) = 4X_2 = \begin{bmatrix} 4e^t \sin 2t \\ 4e^t \cos 2t \end{bmatrix}$$

$$d) \begin{cases} x_1' = 4x_1 + x_2 + 4x_3 \\ x_2' = x_1 + 7x_2 + x_3 \\ x_3' = 4x_1 + x_2 + 4x_3 \end{cases}$$

SOL. Em notação matricial, reescrevemos o sistema como sendo

$$X' = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 1 & 7 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} X \Rightarrow X' = AX, \text{ com } X' = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 1 & 7 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ e } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

1 Achamos os autovalores via raízes do polinômio característico $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 & 4 \\ 1 & 7-\lambda & 1 \\ 4 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (4-\lambda)(7-\lambda)(4-\lambda) + 4 + 4 - 16(7-\lambda) - (4-\lambda) - (4-\lambda) = 0$$

$$\Rightarrow 112 - 72\lambda + 15\lambda^2 - \lambda^3 + 8 - 112 + 16\lambda - 4 + \lambda - 4 + \lambda = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda^3 + 15\lambda^2 - 54\lambda = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda(\lambda-6)(\lambda-9) = 0$$

Concluimos que os autovalores de A são $\lambda_1=0, \lambda_2=6$ e $\lambda_3=9$ (distintos).

2 Obtemos os autovetores associados via sistema $(A - \lambda I)V = 0$ ($V = (v_1, v_2, v_3)$).

$$(\lambda_1=0) \text{ Teremos } (A - 0I)V_1 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 1 & 7 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0 \xrightarrow{\substack{L_1 - 4L_2 + L_1 \\ L_3 - 4L_2 + L_1}} \begin{bmatrix} 0 & -27 & 0 \\ 1 & 7 & 1 \\ 0 & -27 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -27v_2 = 0 \\ v_1 + 7v_2 + v_3 = 0 \\ -27v_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_2 = 0, v_3 = -v_1$$

Encontramos $V_1 = (v_1, v_2, v_3) = (v_1, 0, -v_1) = v_1(1, 0, -1)$. Tomando $v_1=1$, chegamos ao autovetor associado $V_1 = (1, 0, -1)$.

$$(\lambda_2=6) \text{ Teremos } (A - 6I)V_2 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0 \xrightarrow{\substack{L_1 + 2L_2 + L_1 \\ L_3 - 4L_2 + L_3}} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3v_2 + 6v_3 = 0 \Rightarrow v_2 = -2v_3 \\ v_1 + v_2 + v_3 = 0 \Rightarrow v_1 = -v_3 - v_2 = -v_3 + 2v_3 = v_3 \\ -3v_2 - 6v_3 = 0 \end{cases}$$

Encontramos, para $\lambda_2=6$, $V_2 = (v_1, v_2, v_3) = (v_3, -2v_3, v_3) = v_3(1, -2, 1)$. Tomando $v_3=1$, obtemos o autovetor associado $V_2 = (1, -2, 1)$.

$$(\lambda_3=9) \text{ Teremos } (A - 9I)V_3 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -5 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0 \xrightarrow{\substack{L_1 + 5L_2 + L_1 \\ L_3 - 4L_2 + L_3}} \begin{bmatrix} 0 & -9 & 9 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 9 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -9v_2 + 9v_3 = 0 \Rightarrow v_2 = v_3 \\ v_1 - 2v_2 + v_3 = 0 \Rightarrow v_1 = -v_3 + 2v_2 = -v_3 + 2v_3 = v_3 \\ -9v_2 + 9v_3 = 0 \end{cases}$$

Obtemos, para $\lambda_3=9$, $V_3 = (v_1, v_2, v_3) = (v_3, v_3, v_3) = v_3(1, 1, 1)$. Considerando $v_3=1$, determinamos o autovetor associado $V_3 = (1, 1, 1)$.

3 Concluindo a resolução, teremos que $X(t)$ é expressa por

$$\begin{aligned} X(t) &= c_1 X_1 + c_2 X_2 + c_3 X_3 \\ &= c_1 V_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 V_2 e^{\lambda_2 t} + c_3 V_3 e^{\lambda_3 t} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} e^{0t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{6t} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{9t} \\ &= \begin{bmatrix} c_1 + c_2 e^{6t} + c_3 e^{9t} \\ -2c_2 e^{6t} + c_3 e^{9t} \\ -c_1 + c_2 e^{6t} + c_3 e^{9t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Q2) Encontre a solução geral dos sistemas dados!

a) $x' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} x$

SOL Consideramos, neste caso, $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

1 Determinamos os autovalores de A por meio da equação $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) = 0 &\Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1-\lambda)(5-\lambda) + 4 = 0 \\ &\Rightarrow 5 - 6\lambda + \lambda^2 + 4 = 0 \\ &\Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0 \end{aligned}$$

Obtemos, com isto, que $\lambda = 3$ é o único autovalor de A (mult. algébrica 2).

2 Verificamos a existência de um ou dois autovetores associados via $(A - \lambda I)V = 0$.

($\lambda = 3$) Teremos $\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} -2v_1 - 2v_2 = 0 \\ 2v_1 + 2v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_2 = -v_1$

Dai, encontramos $V_1 = (v_1, v_2) = (v_1, -v_1) = v_1(1, -1)$. Tomando $v_1 = 1$, encontramos o autovetor associado $V_1 = (1, -1)$ (mult. geométrica 1).

Como obtivemos somente um autovetor associado até aqui, determinamos um autovetor generalizado V_2 , associado a λ , a partir da relação

$X_2 = (V_1 t + V_2) e^{\lambda t}$ (X_2 solução vinculada a V_2) $\Rightarrow (A - \lambda I)V_2 = V_1$ ($V_2 = (\bar{v}_1, \bar{v}_2)$).

Teremos $\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{v}_1 \\ \bar{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2\bar{v}_1 - 2\bar{v}_2 = 1 \\ 2\bar{v}_1 + 2\bar{v}_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \bar{v}_2 = -\frac{1}{2} - \bar{v}_1$

Desta forma, encontramos $V_2 = (\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (\bar{v}_1, -\frac{1}{2} - \bar{v}_1)$. Tomando $\bar{v}_1 = 0$, obtemos $V_2 = (0, -\frac{1}{2})$. Segue que $X_2 = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \end{bmatrix} \right) e^{3t}$ é uma solução vinculada ao autovetor generalizado $V_2 = (0, -1/2)$.

3 A solução do sistema será dada, portanto, por

$$\begin{aligned} X(t) &= c_1 X_1 + c_2 X_2 \\ &= c_1 V_1 e^{\lambda t} + c_2 (V_1 t + V_2) e^{\lambda t} \\ &= c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{3t} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ -1/2 \end{bmatrix} \right) e^{3t} \\ &= \begin{bmatrix} c_1 e^{3t} + c_2 t e^{3t} \\ -c_1 e^{3t} + c_2 (-t - \frac{1}{2}) e^{3t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$b) \dot{x} = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} x$$

SOL Estabelecendo $A = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$, realizamos os seguintes passos!

1 Descobrimos os autovalores de A via $\det(A - \lambda I) = 0$.

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 7-\lambda & 1 \\ -4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (7-\lambda)(3-\lambda) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 21 - 10\lambda + \lambda^2 + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 10\lambda + 25 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 5)^2 = 0$$

Concluimos que o único valor de A é $\lambda = 5$ (multiplicidade algébrica 2).

2 A partir da relação $(A - \lambda I)V = 0$, verificamos se $\lambda = 5$ possui um ou dois autovetores associados.

$$(\lambda = 5) \text{ Teremos } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2v_1 + v_2 = 0 \\ -4v_1 - 2v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_2 = -2v_1$$

Assim, encontramos $V_1 = (v_1, v_2) = (v_1, -2v_1) = v_1(1, -2)$. Para $v_1 = 1$, obtemos o autovetor associado $V_1 = (1, -2)$ (multiplicidade geométrica 1).

Visto que encontramos somente um autovetor até aqui e a multiplicidade algébrica de $\lambda = 5$ é 2, buscamos um autovetor generalizado V_2 para λ via relação $X_2 = (V_1 t + V_2)e^{\lambda t}$ (sol. associada à V_2) $\Rightarrow (A - \lambda I)V_2 = V_1$. ($V_2 = (\bar{v}_1, \bar{v}_2)$).

$$\text{Teremos } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{v}_1 \\ \bar{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2\bar{v}_1 + \bar{v}_2 = 1 \\ -4\bar{v}_1 - 2\bar{v}_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \bar{v}_2 = 1 - 2\bar{v}_1$$

Então, encontramos $V_2 = (\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (\bar{v}_1, 1 - 2\bar{v}_1)$. Tomando $\bar{v}_1 = 0$, obtemos $V_2 = (0, 1)$; portanto, $X_2 = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{5t}$ é uma solução vinculada ao autovetor generalizado $V_2 = (0, 1)$.

3 Concluimos que a solução geral do sistema é

$$X(t) = c_1 X_1 + c_2 X_2$$

$$= c_1 V_1 e^{\lambda t} + c_2 (V_1 t + V_2) e^{\lambda t}$$

$$= c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{5t} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{5t}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1 e^{5t} + c_2 t e^{5t} \\ -2c_1 e^{5t} + c_2 (-2t + 1) e^{5t} \end{bmatrix}$$

Q3) Aplique o método da variação de parâmetros para determinar uma solução particular de cada um dos seguintes sistemas:

$$a) x' = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2t \\ 3 \end{bmatrix}$$

SOL Inicialmente, determinamos a solução complementar; ou seja, a do sistema homogêneo associado $x' = \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x$. Isto foi feito no item a) do

Exercício Q1, onde obtivemos que as soluções LI de tal sistema são dadas por $X_1 = \begin{bmatrix} 7e^{5t} \\ e^{5t} \end{bmatrix}$ e $X_2 = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}$, o que nos dá a informação de que a matriz fundamental Φ do sistema é dada por $\Phi(t) = \begin{bmatrix} | & | \\ X_1 & X_2 \\ | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7e^{5t} & e^{-t} \\ e^{5t} & e^{-t} \end{bmatrix}$. Vale lembrar que a solução complementar pode ser vista como $y_c = \Phi(t)C$, em que $C = [c_1 \ c_2]^T$.

Para obtermos a solução particular y_p , estabelecemos $y_p = \Phi(t)U(t)$, sendo que $U'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t)$ (neste caso, $F(t) = \begin{bmatrix} 2t \\ 3 \end{bmatrix}$).

Lembramos que, se $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, então $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$; daí, como

$$\det \Phi = \begin{vmatrix} 7e^{5t} & e^{-t} \\ e^{5t} & e^{-t} \end{vmatrix} = 7e^{4t} - e^{4t} = 6e^{4t}, \text{ obtemos que } \Phi^{-1}(t) = \frac{1}{6}e^{-4t} \begin{bmatrix} e^{-t} & -e^{-t} \\ -e^{5t} & 7e^{5t} \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} e^{-5t} & e^{-5t} \\ e^t & 7e^t \end{bmatrix}.$$

Teremos, então, que

$$U'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t) = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} e^{-5t} & e^{-5t} \\ e^t & 7e^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2t \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2te^{-5t} + 3e^{-5t} \\ 2te^t + 21e^t \end{bmatrix}$$

Através da integração por partes, temos

$$\int \underbrace{te^{-5t}}_{u \cdot \frac{dv}{dt}} dt = -\frac{te^{-5t}}{5} - \int -\frac{e^{-5t}}{5} dt = -\frac{te^{-5t}}{5} - \frac{e^{-5t}}{25} \quad \text{e} \quad \int \underbrace{te^t}_{u \cdot \frac{dv}{dt}} dt = te^t - \int e^t dt = te^t - e^t \quad (\text{podemos}$$

desconsiderar as constantes de integração). Portanto, a matriz $U(t)$, obtida a partir de $U'(t)$, é dada por

$$U(t) = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} \int 2te^{-5t} + 3e^{-5t} dt \\ \int 2te^t + 21e^t dt \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2\left(-\frac{te^{-5t}}{5} - \frac{e^{-5t}}{25}\right) - \frac{3e^{-5t}}{5} \\ 2(te^t - e^t) + 21e^t \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -\frac{2te^{-5t}}{5} - \frac{17e^{-5t}}{25} \\ 2te^t + 19e^t \end{bmatrix}$$

Portanto, uma solução particular para o sistema é

$$\begin{aligned} y_p(t) &= \Phi(t)U(t) \\ &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 7e^{5t} & e^{-t} \\ e^{5t} & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{25}e^{-5t}(10t+17) \\ e^t(2t+19) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{6} \begin{bmatrix} -\frac{7}{25}(10t+17) + (2t+19) \\ -\frac{1}{25}(10t+17) + (2t+19) \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{150} \begin{bmatrix} 70t+119+2t+19 \\ 10t+17+2t+19 \end{bmatrix} \\ &= -\frac{1}{150} \begin{bmatrix} 6(12t+23) \\ 6(2t+6) \end{bmatrix} = -\frac{1}{25} \begin{bmatrix} 12t+23 \\ 2t+6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$b) x' = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix}$$

SOL Para obtermos a matriz fundamental Φ , que serve de base para a obtenção da solução particular X_p procurada, devemos encontrar a solução complementar X_c do sistema homogêneo associado - neste caso, $x' = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} x$, o que já foi feito

no item b) do Exercício 22, onde obtivemos as soluções linearmente independentes $X_1 = \begin{bmatrix} e^{5t} \\ -2e^{5t} \end{bmatrix}$ e $X_2 = \begin{bmatrix} te^{5t} \\ (-2t+1)e^{5t} \end{bmatrix}$. Com isto, teremos $\Phi(t) = \begin{bmatrix} | & | \\ X_1 & X_2 \\ | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{5t} & te^{5t} \\ -2e^{5t} & (-2t+1)e^{5t} \end{bmatrix}$.

X_c será dada por $X_c(t) = \Phi(t)C$, sendo $C = [c_1, c_2]^T$; já X_p será estabelecida como sendo $X_p(t) = \Phi(t)U(t)$, e $U(t)$ obtida a partir da relação $U'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t)$ (aqui, $F(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix}$).

Uma vez que $\det \Phi = \begin{vmatrix} e^{5t} & te^{5t} \\ -2e^{5t} & (-2t+1)e^{5t} \end{vmatrix} = (-2t+1)e^{10t} + 2te^{10t} = e^{10t}$, via propriedades de inversas de matrizes 2×2 , obtemos que Φ^{-1} é dada por $\Phi^{-1}(t) = e^{-10t} \begin{bmatrix} (-2t+1)e^{5t} & -te^{5t} \\ 2e^{5t} & e^{5t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-2t+1)e^{-5t} & -te^{-5t} \\ 2e^{-5t} & e^{-5t} \end{bmatrix}$.

Logo, a matriz $U'(t)$ será $U'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t) = \begin{bmatrix} (-2t+1)e^{-5t} & -te^{-5t} \\ 2e^{-5t} & e^{-5t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} \\ 2e^{-t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-2t+1)e^{-6t} - 2te^{-6t} \\ 2e^{-6t} + 2e^{-6t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-4t+1)e^{-6t} \\ 4e^{-6t} \end{bmatrix}$.

Via integração por partes, temos que $\int \underbrace{(-4t+1)e^{-6t}}_u \underbrace{dt}_dv = \underbrace{(-4t+1)}_u \underbrace{\frac{e^{-6t}}{-6}}_v - \int (-4) \left(\frac{e^{-6t}}{-6} \right) dt = \frac{(4t-1)e^{-6t}}{6} + \frac{e^{-6t}}{9}$ (constantes de integração podem ser desprezadas aqui). Portanto, $U(t) = \begin{bmatrix} \int (-4t+1)e^{-6t} dt \\ \int 4e^{-6t} dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{(4t-1)e^{-6t}}{6} + \frac{e^{-6t}}{9} \\ \frac{2e^{-6t}}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2te^{-6t}}{3} - \frac{e^{-6t}}{18} \\ \frac{2e^{-6t}}{3} \end{bmatrix}$.

Segue que uma solução particular para o sistema é

$$\begin{aligned} X_p(t) &= \Phi(t)U(t) \\ &= e^{5t} \begin{bmatrix} 1 & t \\ -2 & -2t+1 \end{bmatrix} e^{-6t} \begin{bmatrix} \frac{2t}{3} - \frac{1}{18} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \\ &= e^{-t} \begin{bmatrix} \frac{2t}{3} - \frac{1}{18} + \frac{2t}{3} \\ -\frac{4t}{3} + \frac{1}{9} - \frac{4t}{3} + \frac{2}{3} \end{bmatrix} \\ &= e^{-t} \begin{bmatrix} \frac{4t}{3} - \frac{1}{18} \\ -\frac{8t}{3} + \frac{7}{9} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$c) x' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} e^{2t} \\ \cos 2t \end{bmatrix}$$

SOL O sistema homogêneo associado, neste caso, é $x' = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} x$, cujas soluções linearmente independentes são $X_1 = \begin{bmatrix} e^t \cos 2t \\ -e^t \sin 2t \end{bmatrix}$ e $X_2 = \begin{bmatrix} e^t \sin 2t \\ e^t \cos 2t \end{bmatrix}$; logo, a matriz

fundamental Φ do sistema é $\Phi(t) = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t \cos 2t & e^t \sin 2t \\ -e^t \sin 2t & e^t \cos 2t \end{bmatrix}$ (as soluções

X_1 e X_2 , que compõem Φ , foram obtidas no item c) do Exercício 01). Temos que a solução complementar X_c é dada por $X_c(t) = \Phi(t)C$, em que $C = [c_1 \ c_2]^T$.

Com relação à solução particular X_p , pelo método da variação de parâmetros estabelecemos $X_p = \Phi(t)U(t)$, sendo $U(t)$ obtida via relação $U'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t)$ (neste item, $F(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ \cos 2t \end{bmatrix}$).

Temos $\det \Phi = \begin{vmatrix} e^t \cos 2t & e^t \sin 2t \\ -e^t \sin 2t & e^t \cos 2t \end{vmatrix} = e^t \cos^2 2t + e^t \sin^2 2t = e^t$; daí, aplicando

propriedades de inversas de matrizes 2×2 , concluímos que

$$\Phi^{-1}(t) = e^{-t} \begin{bmatrix} e^t \cos 2t & -e^t \sin 2t \\ e^t \sin 2t & e^t \cos 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix}.$$

Daí, a matriz $U'(t)$ será dada por

$$U'(t) = \Phi^{-1}(t)F(t) = \begin{bmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{2t} \\ \cos 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} \cos 2t - \sin 2t \cos 2t \\ e^{2t} \sin 2t + \cos^2 2t \end{bmatrix} \text{ e, com isto,}$$

$$U(t) = \begin{bmatrix} \int (e^{2t} \cos 2t - \sin 2t \cos 2t) dt \\ \int (e^{2t} \sin 2t + \cos^2 2t) dt \end{bmatrix}.$$

Teremos

$$\begin{aligned} \int_{u_1}^{u_2} \frac{e^{2t} \cos 2t}{du_1} dt &= \frac{e^{2t} \sin 2t}{2} - \int \frac{1}{2} \frac{d}{dt} e^{2t} \sin 2t dt = \frac{e^{2t} \sin 2t}{2} - \int_{u_2}^{u_1} \frac{e^{2t} \sin 2t}{du_2} dt \\ &= \frac{e^{2t} \sin 2t}{2} - \left(-\frac{e^{2t} \cos 2t}{2} - \int -\frac{1}{2} \frac{d}{dt} e^{2t} \cos 2t dt \right) \\ &= \frac{e^{2t} \sin 2t}{2} + \frac{e^{2t} \cos 2t}{2} - \int e^{2t} \cos 2t dt \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int e^{2t} \cos 2t dt = \frac{1}{2} (e^{2t} \sin 2t + e^{2t} \cos 2t) - \int e^{2t} \cos 2t dt$$

$$\Rightarrow 2 \int e^{2t} \cos 2t dt = \frac{1}{2} e^{2t} (\sin 2t + \cos 2t)$$

$$\Rightarrow \int e^{2t} \cos 2t dt = \frac{1}{4} e^{2t} (\sin 2t + \cos 2t);$$

$$\int e^{2t} \sin 2t dt = \frac{1}{4} e^{2t} (\sin 2t - \cos 2t) \quad (\text{cálculo análogo ao da integral anterior});$$

$$\int \underbrace{\sin 2t}_{u} \cos 2t dt = \int \frac{1}{2} u du = \frac{1}{4} u^2 = \frac{\sin^2 2t}{4};$$

$$u = \sin 2t \Rightarrow du = 2 \cos 2t dt \Rightarrow \frac{1}{2} du = \cos 2t dt$$

$$\int \cos^2 2t \, dt = \int \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 4t \, dt = \frac{1}{2}t + \frac{\sin 4t}{8}$$

Desta forma, teremos que

$$U(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^{2t}(\sin 2t + \cos 2t) - \frac{1}{8}\sin^2 2t \\ \frac{1}{4}e^{2t}(\sin 2t - \cos 2t) + \frac{1}{2}t + \frac{1}{8}\sin 4t \end{bmatrix}$$

e, assim, a solução particular X_p será dada por

$$X_p(t) = \Phi(t)U(t) \\ = e^t \begin{bmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -\sin 2t & \cos 2t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^{2t}(\sin 2t + \cos 2t) - \frac{1}{8}\sin^2 2t \\ \frac{1}{4}e^{2t}(\sin 2t - \cos 2t) + \frac{1}{2}t + \frac{1}{8}\sin 4t \end{bmatrix}$$